Funções Matemáticas e Agregação em SQL

Eduardo e Giovanni
1D[1]

O QUE É UMA FUNÇÃO EM SQL?

É uma rotina pré-programada que aceita parâmetros de entrada, executa uma operação lógica ou matemática e te devolve um resultado.

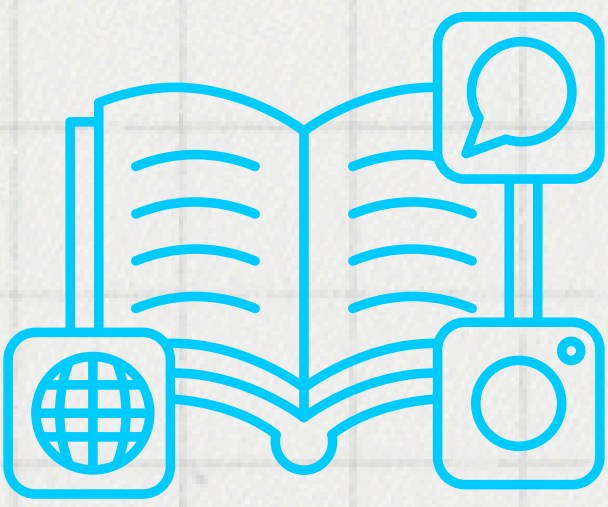
FUNÇÃO MATEMÁTICA

As funções matemáticas operam de forma isolada em valores numéricos individuais (linha por linha), transformando dado a dado.

FUNÇÃO DE AGREGAÇÃO

As funções de agregação operam sobre um conjunto de linhas (uma coluna inteira ou um grupo) e condensam múltiplos valores em um único valor resumido.





O QUE FAZEM E QUAL A SINTAXE DE ROUND, CEIL, FLOOR E ABS?

ROUND:
Arredonda um número para um número específico de casas decimais.
Sintaxe:
ROUND(numero, casas_decimais).

CEIL (ou CEILING):
Arredonda um número para cima, retornando o menor inteiro maior ou igual a ele.
Sintaxe:
CEIL(numero)

FLOOR:
Arredonda um número para baixo, retornando o maior inteiro menor ou igual a ele.
Sintaxe:
FLOOR(numero)

ABS:
Retorna o valor absoluto de um número, ignorando o sinal negativo.
Sintaxe: ABS(numero)

EXEMPLOS

```sql
SELECT NOME, PRECO,
ROUND (PRECO, 1) AS PREÇO_ARREDONDADO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 5;

SELECT NOME, PRECO,
CEILING (PRECO) AS PREÇO_ARREDONDADO_PARA_CIMA
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 4;

SELECT NOME, PRECO,
FLOOR (PRECO) AS PREÇO_ARREDONDADO_PARA_BAIXO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 1;

SELECT NOME, PRECO,
ABS(PRECO) AS OPOSTO_PREÇO
FROM PRODUTOS;
```

O QUE FAZEM E QUAL A SINTAXE DE POWER, SQRT,MOD E COUNT?

POWER:
Retorna o valor de um número elevado a uma determinada potência.
Sintaxe: POWER(base, expoente)

SQRT:
Calcula a raiz quadrada de um número positivo.
Sintaxe: SQRT(numero)

MOD:
Retorna o resto de uma divisão inteira entre dois números.
Sintaxe: MOD(dividendo, divisor)
(No SQL que estavamos usando, não tinha esse comando).

COUNT:
Conta a quantidade total de linhas ou registros não nulos em uma coluna.
Sintaxe: COUNT(coluna)

EXEMPLOS

```sql
SELECT NOME, PRECO,
POWER(PRECO, 2) AS PREÇO_AO_QUADRADO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 4;

SELECT NOME, PRECO,
SQRT(PRECO) AS RAIZ_PREÇO
FROM PRODUTOS
WHERE ID = 3;


SELECT 10 % 3 AS RESTO_DE_DIVISAO


SELECT COUNT(CATEGORIA) AS NAO_NULOS
FROM PRODUTOS
```

O QUE FAZEM E QUAL A SINTAXE DE SUM, AVG, MIN E MAX?

SUM:
Soma todos os valores numéricos contidos em uma coluna.
Sintaxe: SUM(coluna)

AVG:
Calcula a média aritmética dos valores de uma coluna numérica.
Sintaxe: AVG(coluna)

MIN:
Retorna o menor valor encontrado em uma coluna.
Sintaxe: MIN(coluna)

MAX:
Retorna o maior valor encontrado em uma coluna.
Sintaxe: MAX(coluna)

EXEMPLOS

```sql
SELECT SUM(PRECO) AS SOMA_DOS_PREÇOS
FROM PRODUTOS;

SELECT AVG(PRECO) AS MEDIA_VALORES
FROM PRODUTOS

SELECT MIN(PRECO) AS MENOR_PREÇO
FROM PRODUTOS

SELECT MAX(PRECO) AS MAIOR_PREÇO
FROM PRODUTOS
```

EXEMPLO USANDO “GROUP BY”:

```sql
SELECT CATEGORIA, ROUND(AVG(PRECO),
2) AS MEDIA_PREÇO
FROM PRODUTOS
GROUP BY CATEGORIA;
```